確率過程・拡散

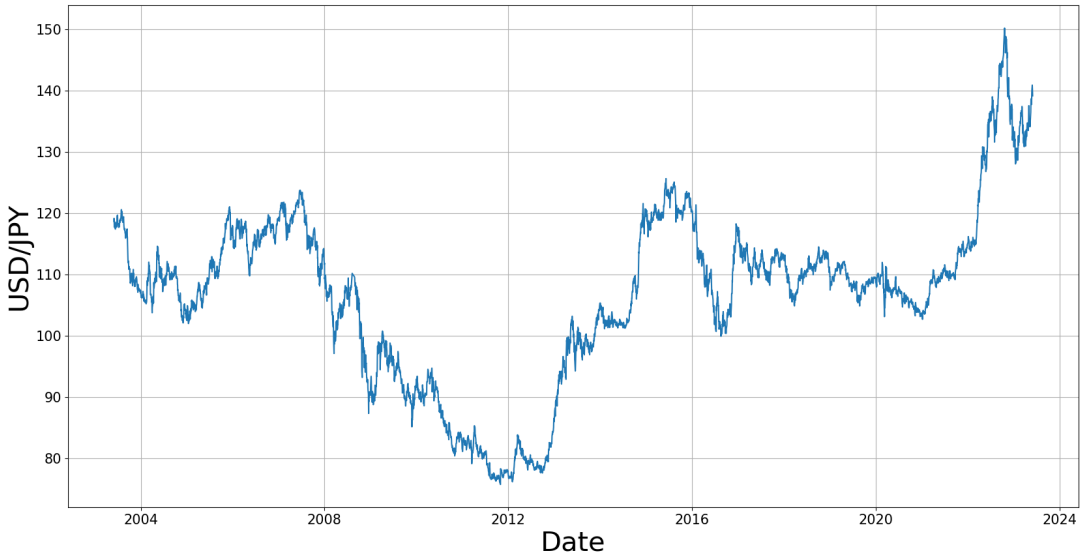
2023/06/07

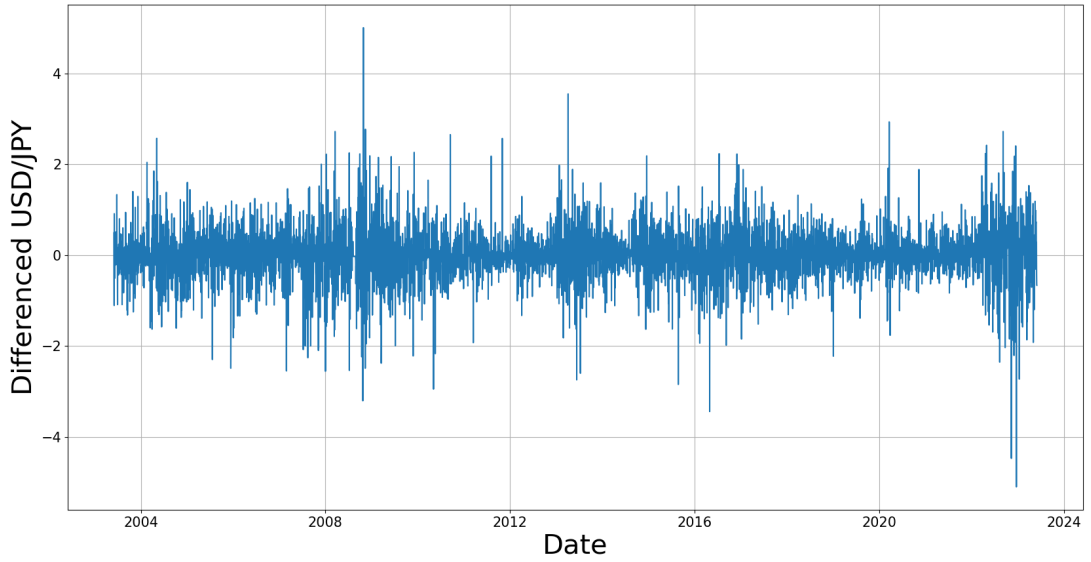
伊藤 史紘

確率過程とは

- **時間**を考えに入れた確率モデル$\{X(t), t \in T\}$
- 時刻tを固定すると関数$X(t)$はその時刻tにおける確率変数とみなすことができる
- Tが離散的な確率過程を**離散確率過程**といい、 Tが連続的な確率過程を**連続確率過程**という

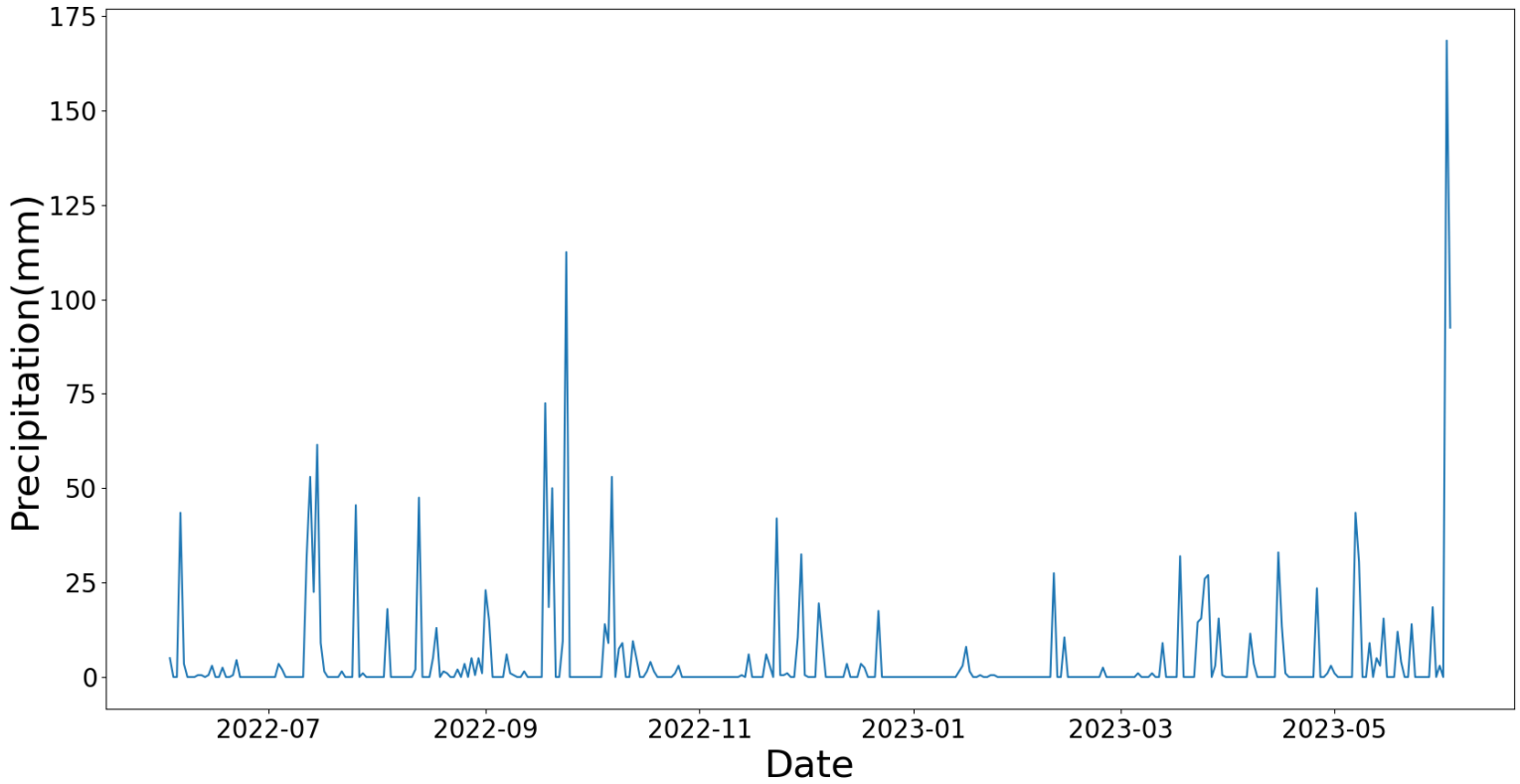
確率過程の例①





2003年6月2日から2023年6月2日におけるドル円スポット市場のレートの終値とその差分時系列

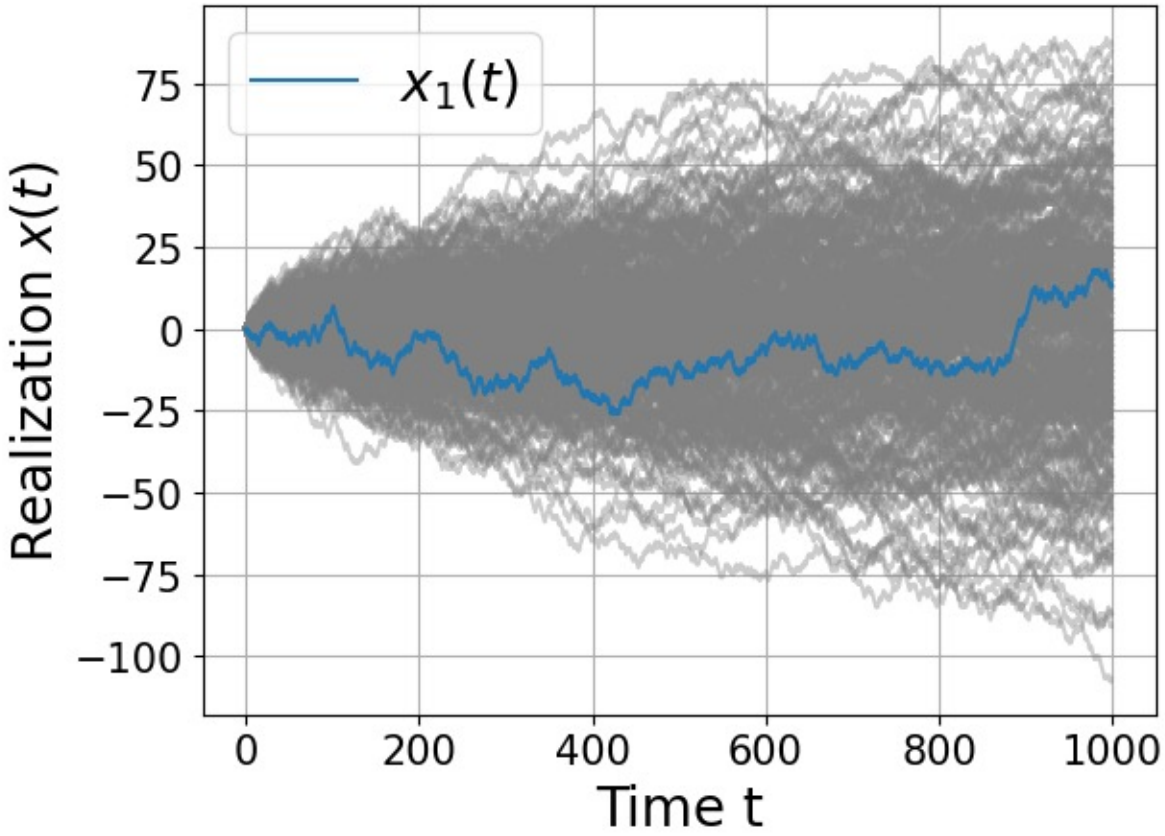
確率過程の例②



2021年6月3日から2023年6月3日における東京の降水量の日合計の時系列

サンプルパス

確率過程$\{X(t), t \in T\}$の実現値$\{x(t), t \in T\}$をtの関数としてグラフ化したものを、
確率過程$\{X(t), t \in T\}$の**サンプルパス**という。



1次元単純ランダムウォークのサンプルパス
$N = 300$

確率分布の特性値

確率過程で重要な特性値は以下の4つである

平均：

$$\mu(t) \coloneqq E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) p_t\big(x(t)\big) dx(t)$$

分散：

$$\mathrm{Var}\big(X(t)\big) \coloneqq E\left[\big(X(t) - \mu(t)\big)^2\right] = \int_{-\infty}^{\infty} \big(x(t) - \mu(t)\big)^2 p_t\big(x(t)\big) dx(t)$$

自己共分散：

$$\mathrm{Cov}\big(X(t), X(t+\tau)\big) \coloneqq E[(X(t) - \mu(t))(X(t+\tau) - \mu(t+\tau))]$$

自己相関：

$$\mathrm{Corr}\big(X(t), X(t+\tau)\big) \coloneqq \frac{\mathrm{Cov}\big(X(t), X(t+\tau)\big)}{\sqrt{\mathrm{Var}\big(X(t)\big)\mathrm{Var}\big(X(t+\tau)\big)}}$$

（複数の）実現値に基づく特性値の推定

一般に、時刻tにおける確率変数$X(t)$の関数$f(X(t))$の期待値は、得られた実現値に関する**アンサンブル平均**$\langle\cdot\rangle$を用いて次式で推定される

$$\langle f(x(t))\rangle = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} f\left(x_i(t)\right)$$

（複数の）実現値に基づく特性値の推定

各種特性値は以下のように推定される

標本平均：

$$\langle x(t) \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i(t)$$

標本分散：

$$S^2(t) = \langle (x(t) - \langle x(t) \rangle)^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x(t) - \langle x(t) \rangle)^2$$

標本自己共分散：

$$S_{x(t),x(t+\tau)} = \langle (x(t) - \langle x(t) \rangle)(x(t+\tau) - \langle x(t+\tau) \rangle) \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x(t) - \langle x(t) \rangle)(x(t+\tau) - \langle x(t+\tau) \rangle)$$

標本自己相関：

$$R_{x(t),x(t+\tau)} = \frac{S_{x(t),x(t+\tau)}}{\sqrt{S^2(t) S^2(t+\tau)}}$$

（複数の）実現値に基づく特性値の推定

なお、標本分散と標本自己共分散の代わりに以下を用いるのが普通である

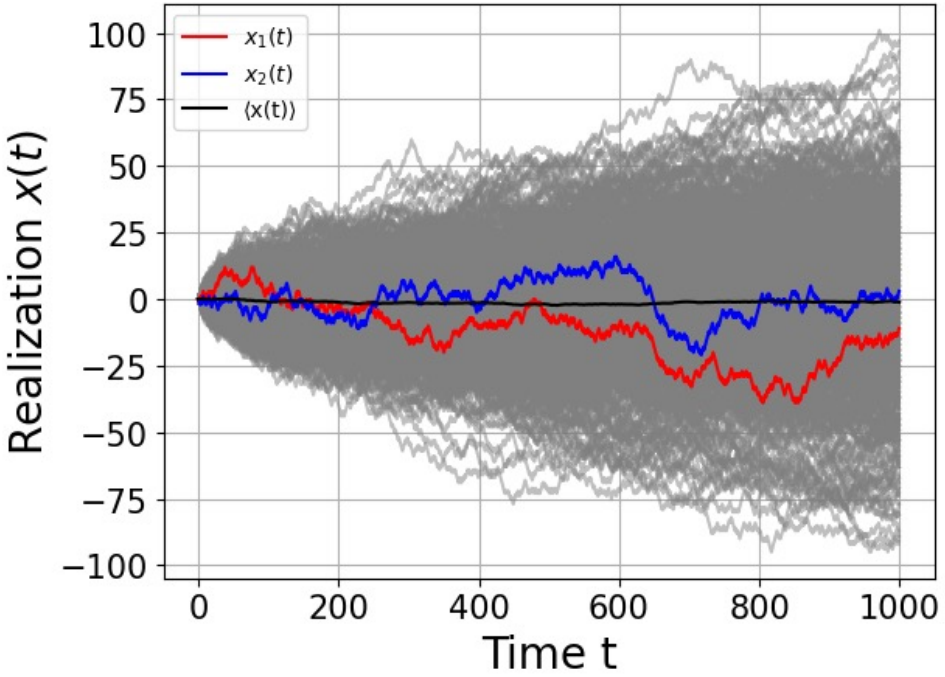
不偏分散：

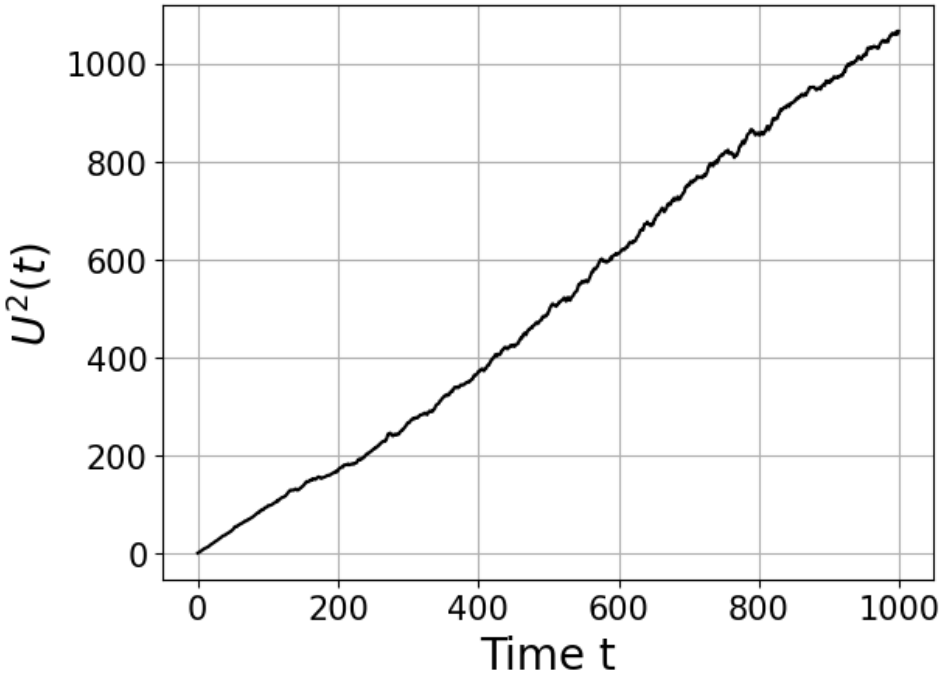
$$U^2(t) = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i(t) - \langle x(t)\rangle)^2$$

標本不偏自己共分散：

$$U_{x(t),x(t+\tau)} = \frac{1}{N+1}\sum_{i=1}^{N}(x(t) - \langle x(t)\rangle)(x(t+\tau) - \langle x(t+\tau)\rangle)$$

特性値の推定の例



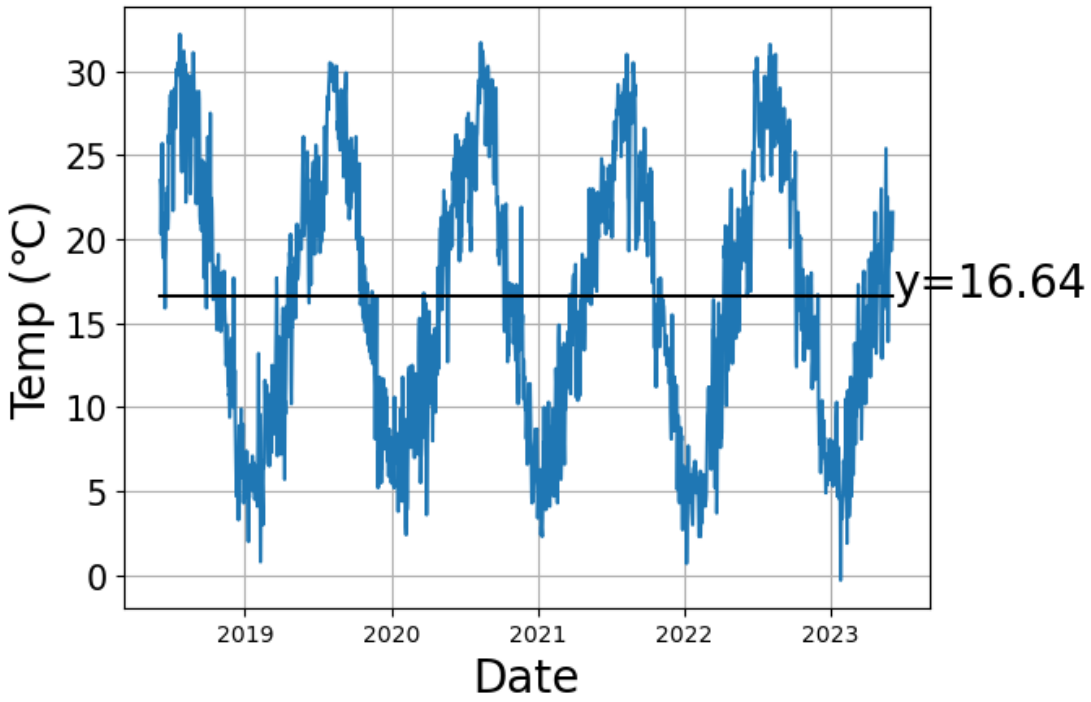


1次元単純ランダムウォークの標本($N = 500$)の
アンサンブル平均(左)と不偏分散(右)

1本の実現値に基づく特性値の推定：時間平均

時間平均：

$$\bar{x} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} x(t)$$



2018年6月4日から2023年6月4日における
東京の日別平均気温の時系列
時間平均は$\bar{x} = 16.64$

1本の実現値に基づく特性値の推定：自己共分散・自己相関

時差τに関する**自己共分散関数**：

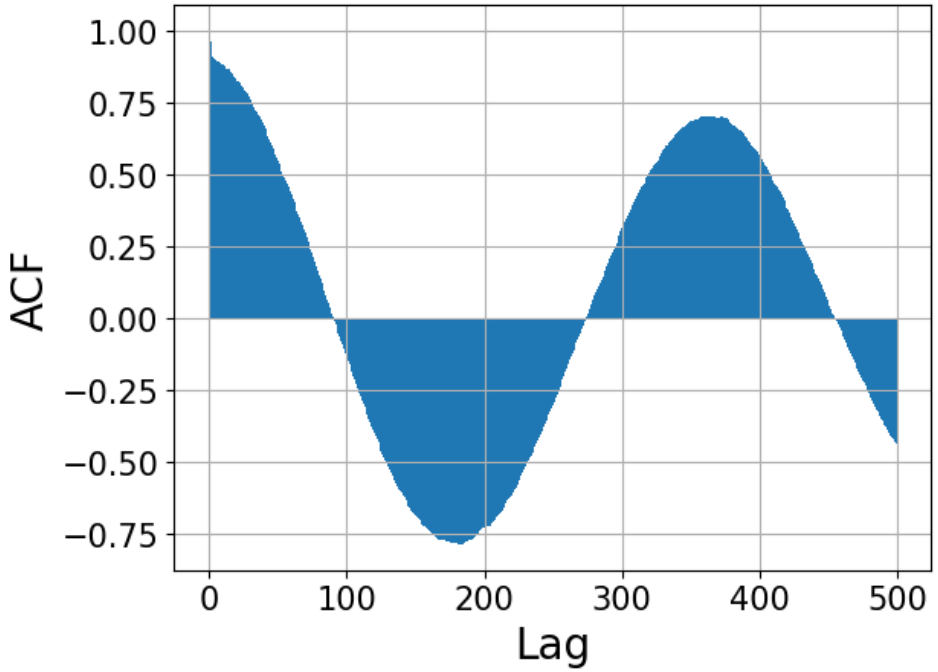
$$\hat{\gamma}(\tau) = \frac{1}{\mathrm{T}} \sum_{t=1}^{T-\tau} (x(t) - \bar{x})\,(x(t+\tau) - \bar{x})$$

自己相関：

$$\hat{R}(\tau) = \frac{\hat{\gamma}(\tau)}{\hat{\gamma}(0)}$$

コレログラム

時差と自己相関で表されたグラフを**コレログラム**という



2018年6月4日から2023年6月4日における
東京の日別平均気温のコレログラム

エルゴート性

アンサンブル平均と時間平均が等しくなる性質を**エルゴート性**という

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}x_i(t)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x\,(t)dt$$

エルゴート性

以下の推測は正しいか？

1. 工場から出荷されるサイコロを無作為に1個選び出し，そのサイコロを100回振ったところ，1の出た回数が17回だった．この結果から，サイコロが 1を出す確率を17/100≒1/6と推測した．
2. 日本の成人男性を無作為に1人選び出し，その人の喫煙行動を100日間にわたって観察したところ，タバコを吸った日が90日あった．この結果から，日本人の成人男性の喫煙率を90/100=9/10と推測した．

定常過程：弱定常性

定常性は時系列モデルの最も基本的な概念であり、定常性の過程のもとで基礎的なモデルを構築し、そのモデルをもとに否定状なモデルが構築される

弱定常性の定義：

任意の時刻tと時差τに対して

- $\mu(t) = \mu$：期待値が時間によらず一定
- $\mathrm{Cov}\big(X(t), X(t+\tau)\big) = \gamma(\tau)$：自己共分散が時差$\tau$にのみ依存

このとき、自己相関も時差τにのみ依存する

$$\mathrm{Corr}\big(X(t), X(t+\tau)\big) = \frac{\mathrm{Cov}\big(X(t), X(t+\tau)\big)}{\sqrt{\mathrm{Var}\big(X(t)\big)\mathrm{Var}\big(X(t+\tau)\big)}} = \frac{\gamma(\tau)}{\gamma(0)} =: R(\tau)$$

定常過程：強定常性

強定常性の定義：

任意の時刻tと時差τに対して$\big(X(t), X(t+1), \ldots, X(t+\tau)\big)$の同時分布が同一となる

弱定常性が自己相関についてのみ時差τに対して依存するのに対し、強定常性は全ての構造について時差τに依存する

弱定常過程の例：ホワイトノイズ

任意の時刻tにおいて

$$E[\varepsilon(t)] = 0$$

$$\mathrm{Cov}\big(\varepsilon(s), \varepsilon(t)\big) = \begin{cases} \sigma^2, & s = t \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

を満たす確率過程$\{\varepsilon(t), t \in T\}$を**ホワイトノイズ**という

ホワイトノイズの例

ホワイトノイズの例１：コイントス

任意の時刻$t \in T$について次で定まる確率過程$\{\varepsilon(t), t \in T\}$はホワイトノイズになる

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} +1, & prob. = \frac{1}{2} \\ -1, & prob. = \frac{1}{2} \end{cases}$$

ホワイトノイズの例２：ガウシアンノイズ

各時刻が独立に正規分布に従う確率過程をガウシアンノイズといい、ホワイトノイズの定義を満たす

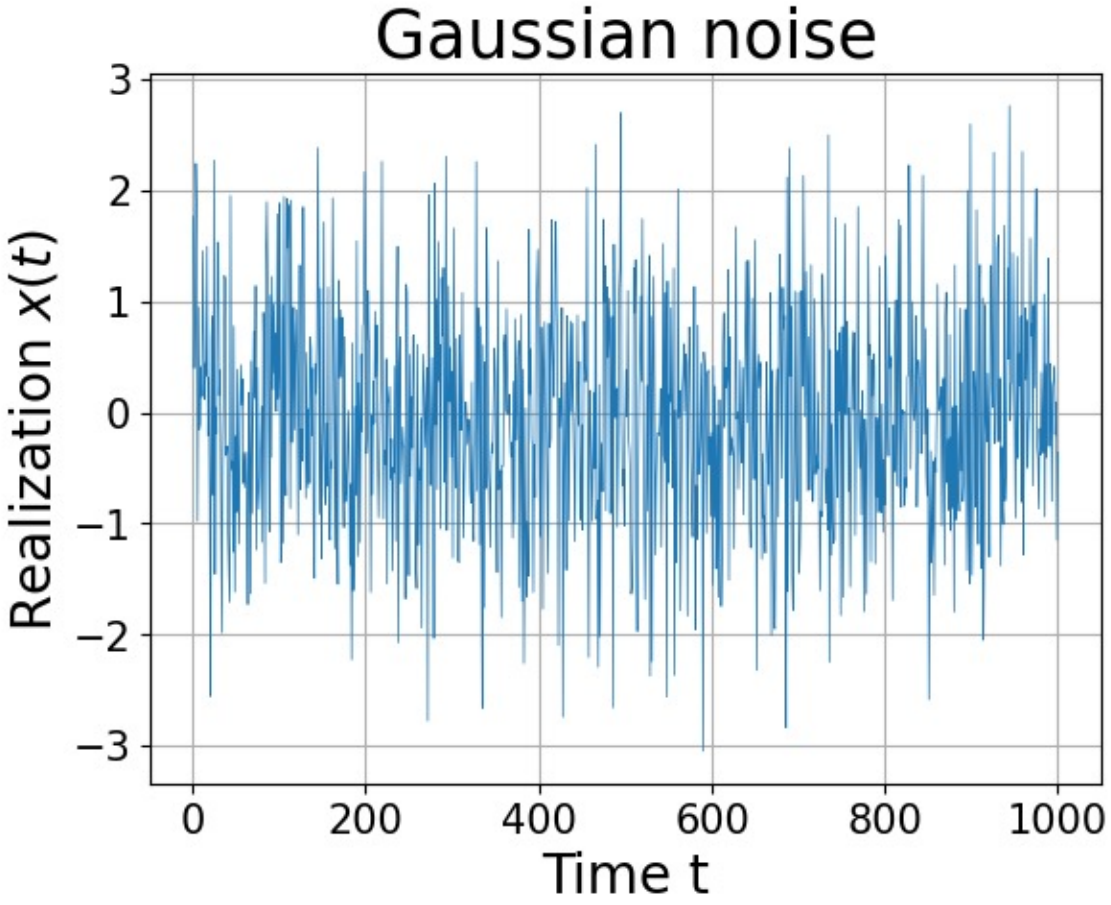
演習①

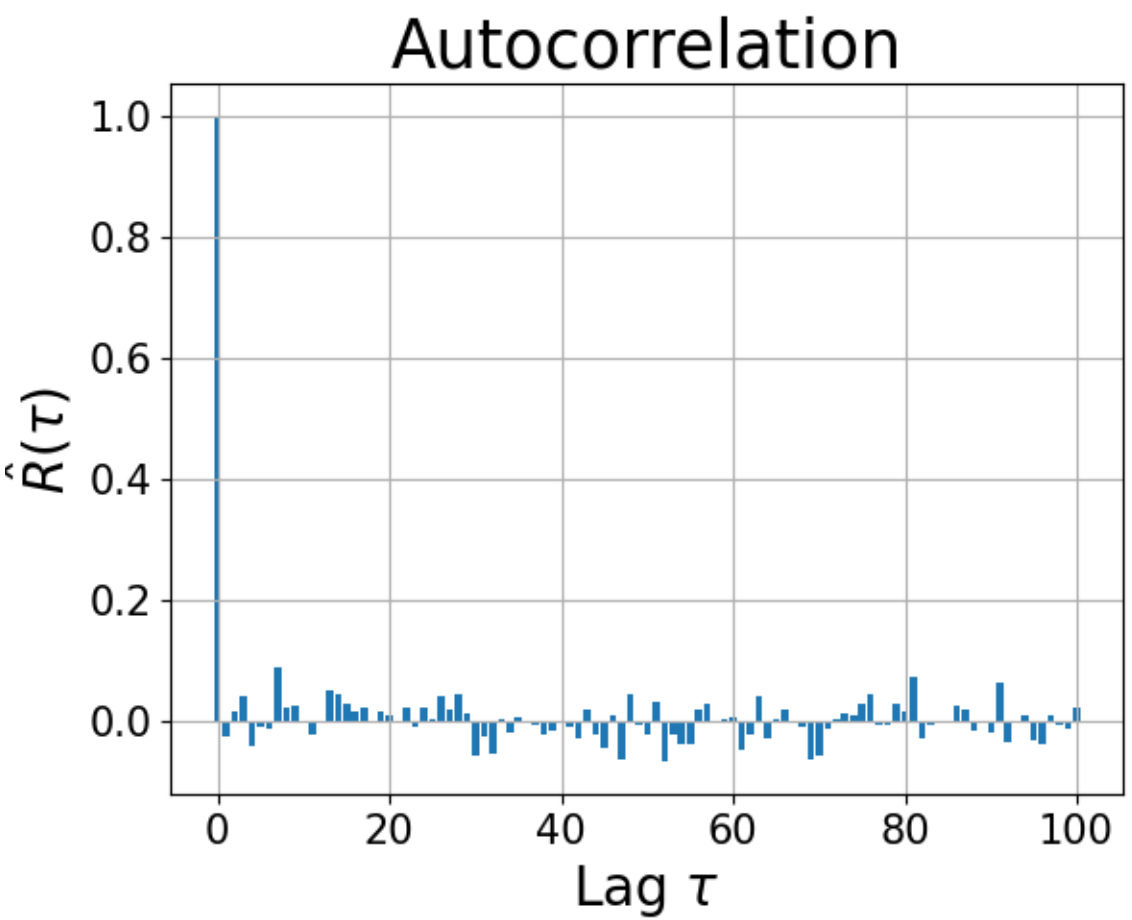
1. ガウシアンノイズのサンプルパス、コレログラムをプロット
2. ナイル川の流量時系列、コレログラムをプロット
3. ドル円為替市場の終値の差分時系列、コレログラムをプロット

ただし、(1)について正規分布の平均は0、分散は1、
$T = \{0,1, \dots, 1000\}$とする

演習①解答例

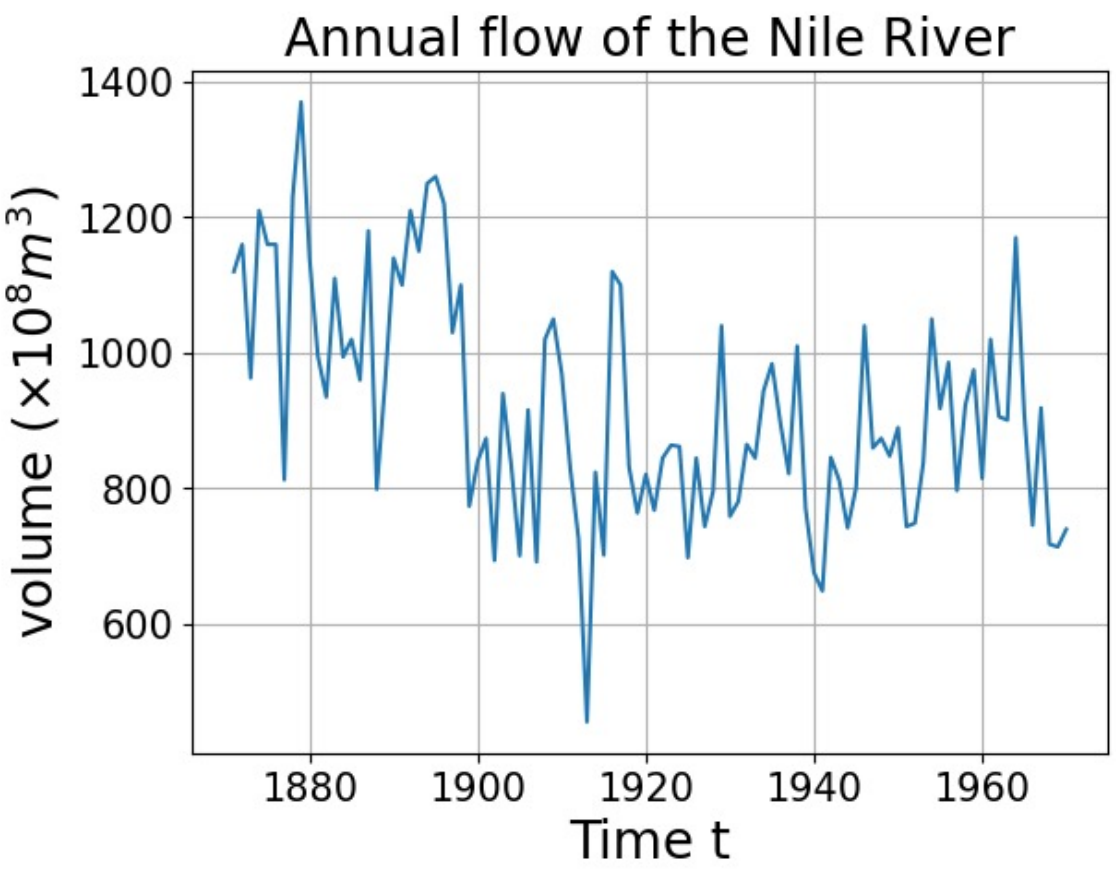
1.1

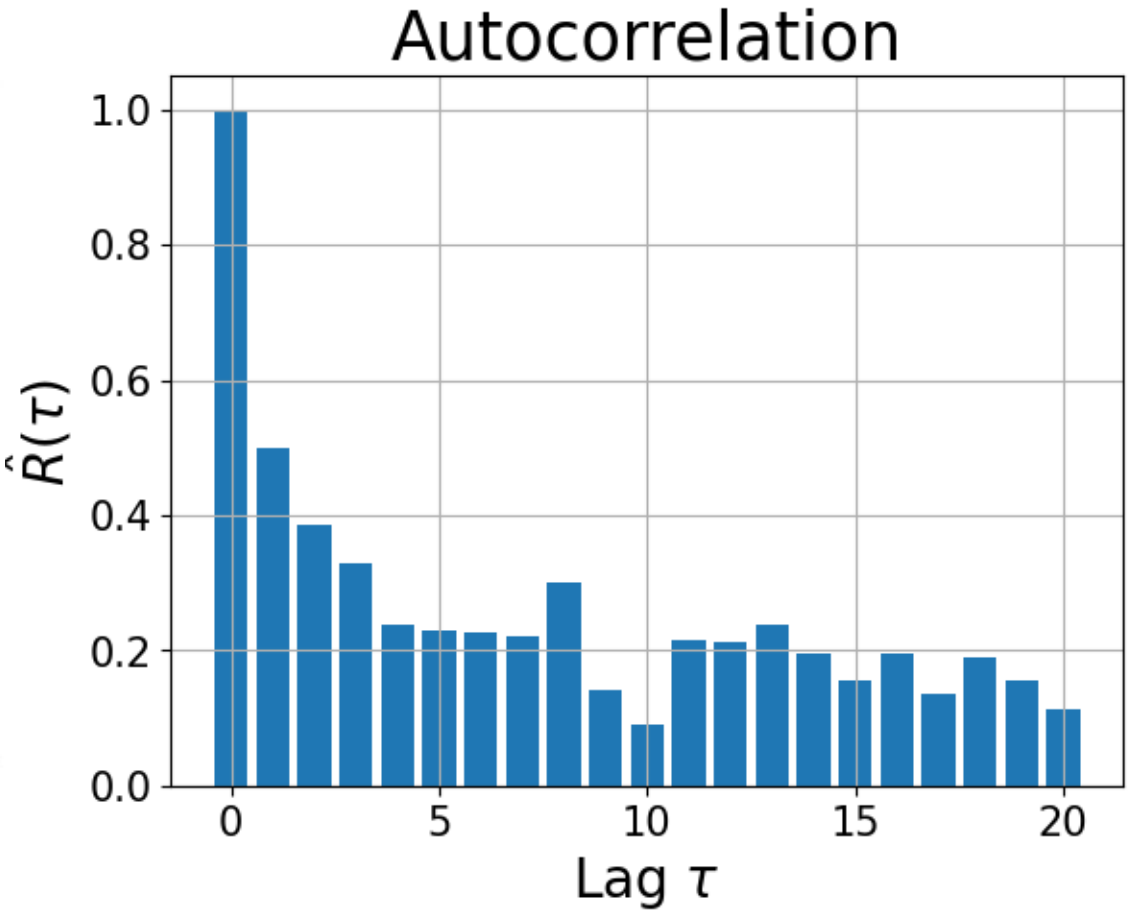

Gaussian noise
Realization $x(t)$
Time t
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
200
400
600
800
1000


Autocorrelation
$\hat{R}(\tau)$
Lag τ
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
100

演習①解答例

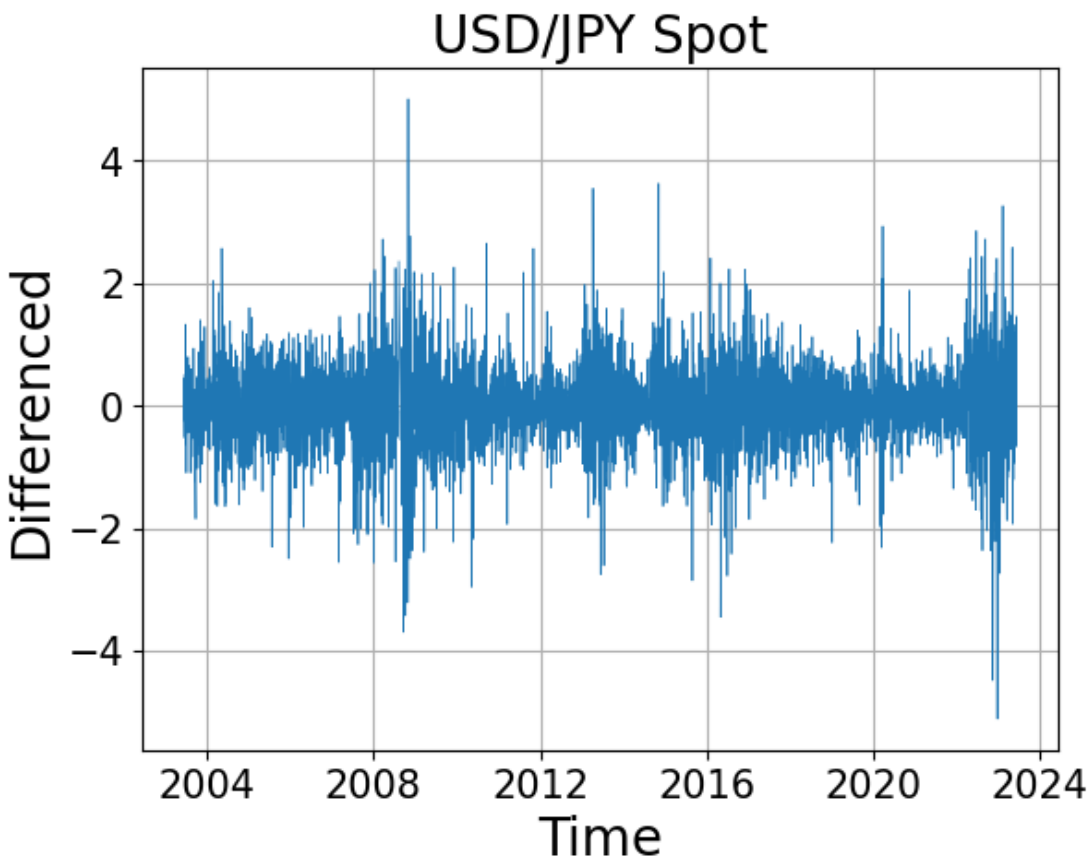
1.1

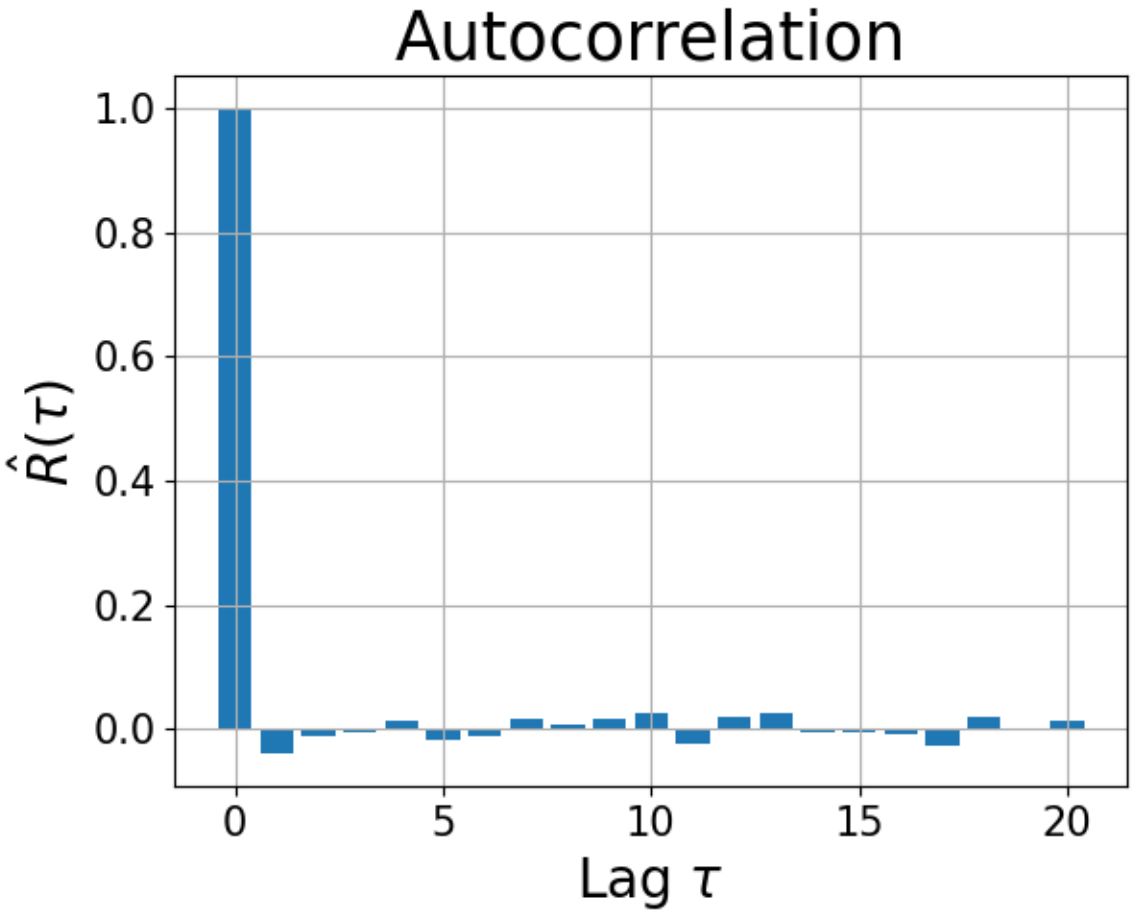

Annual flow of the Nile River
volume ($\times 10^8 m^3$)
1400
1200
1000
800
600
1880
1900
1920
1940
1960
Time t


Autocorrelation
$\hat{R}(\tau)$
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
Lag τ

演習①解答例

1.1


USD/JPY Spot
Differenced
4
2
0
−2
−4
2004
2008
2012
2016
2020
2024
Time


Autocorrelation
$\hat{R}(\tau)$
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
Lag τ

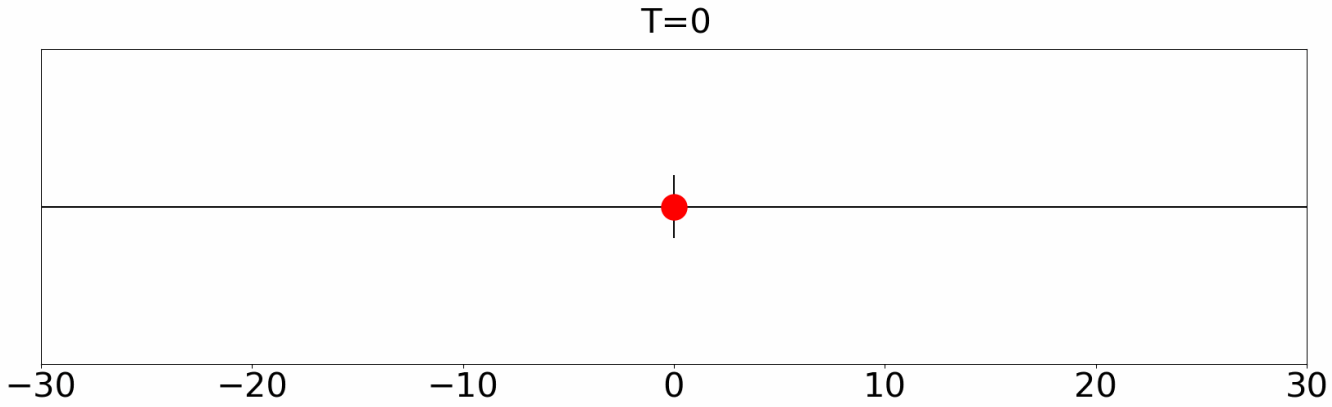
ランダムウォーク

独立同分布する確率変数列$X(1), X(2), \ldots$の部分和

$$S(T) = X(1) + X(2) + \cdots + X(T)$$
$$S(0) = 0$$

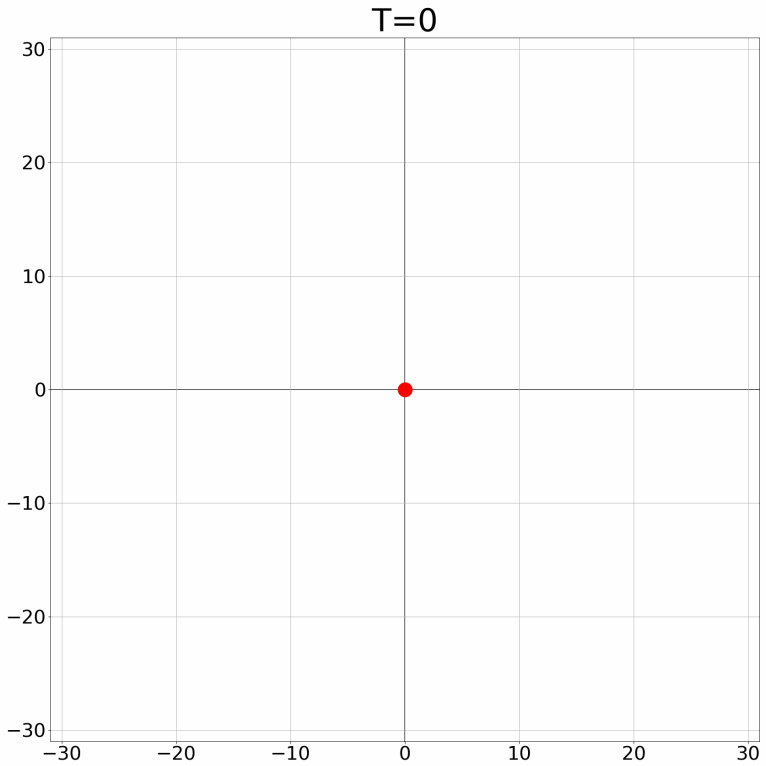
を**ランダムウォーク**という。 $S(T)$は時刻Tにおける粒子の位置を表している。

特に、$P(X(t) = 1) = P(X(t) = -1) = \frac{1}{2}$ である時、(1次元)**単純ランダムウォーク**という。



1次元単純ランダムウォークの挙動

ランダムウォークの高次元への拡張



2次元単純ランダムウォークの挙動

多次元ランダムウォークについて次のことが知られている

1. 1次元空間(数直線)および2次元空間(座標平面)において、原点から出発した対称単純ランダムウォークがいつまでも原点に帰ってこられない確率は**0**である
2. 3次元空間(座標空間)の原点から出発した対称単純ランダムウォークがいつまでも原点に帰ってこられない確率は**正**である

「酔っ払った人はいずれ家にたどり着くが、
酔っ払った鳥は永久にさまようかもしれない」

Levy Flight

各時刻の変位が**べき分布**に従う確率過程を**Levy Flight**という。すなわち、
$X(t)\sim P(l) \propto l^{-(\alpha+1)}$で$\{X(t), t \in T\}$を与えたランダムウォークのことをいう。

べき分布

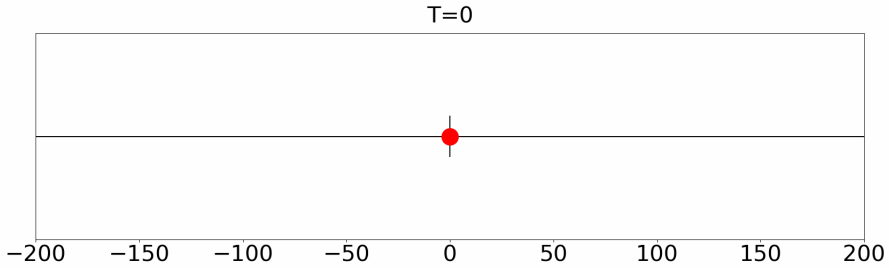
確率密度関数(PDF):

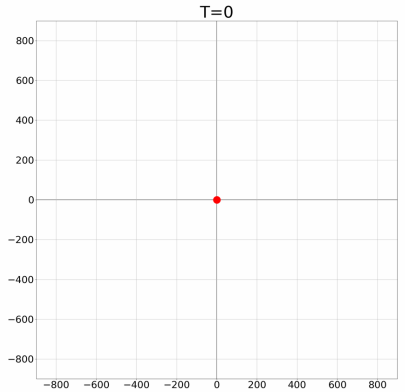
$$f(x) = \frac{\alpha}{x_{min}^{-\alpha}} x^{-(\alpha+1)}, \qquad x \in [x_{min}, \infty)$$

累積分布関数(CDF):

$$F(\geq x) = \int_x^{\infty} f(x)dx = \frac{x^{-\alpha}}{x_{min}^{-\alpha}}$$

極端な値をとるサンプル数が正規分布より多い





1次元(上)と2次元(下)の
Levy Flightの挙動

MSD

初期位置からの揺らぎに関するアンサンブル平均

$$\left\langle \left(X(t) - X(0)\right)^2 \right\rangle = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(X_i(t) - X_i(0)\right)^2$$

を**平均二乗変位、MSD**(mean squared displacement)という

異常拡散

$\mathrm{MSD} \propto t^{\alpha}$と書いたとき、$\alpha = 1$を満たす拡散現象を**通常拡散**(normal diffusion)という。また、

- $\alpha > 1$を満たす拡散現象を**速い異常拡散**(super-diffusion)
- $\alpha < 1$を満たす拡散現象を**遅い異常拡散**(super-diffusion)

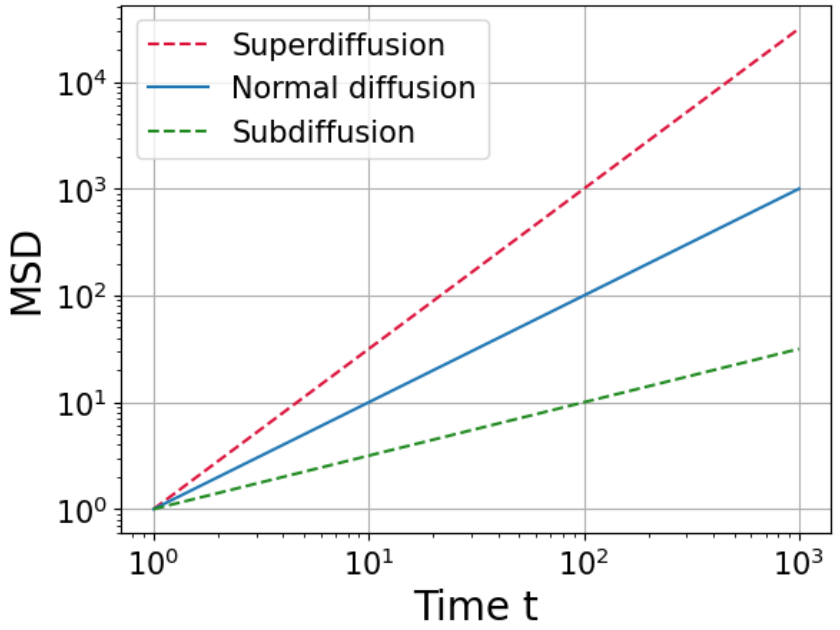
という。

<u>異常拡散の実例</u>

- 速い異常拡散：
  アホウドリの飛行やクモザルなどの探索パターン、金融危機時の市場価格
- 遅い異常拡散：
  多孔質乗の拡散過程、細胞内でのタンパク質の拡散、地下水中の汚染物質の移動

異常拡散

通常拡散、速い異常拡散、遅い異常拡散の時間発展をプロットすると下図のようになる



$\alpha = 1.5$(赤), 1(青), 0.5(緑)の拡散

演習②

1. 1次元単純ランダムウォークのサンプルパスを1つプロット
2. 2次元単純ランダムウォークのサンプルパスを1つプロット
3. 1次元Levy Flightのサンプルパスを1つプロット
4. 2次元Levy Flightのサンプルパスを1つプロット
5. (1)~(4)に関してサンプルを1000個ずつ生成しMSDを調べよ

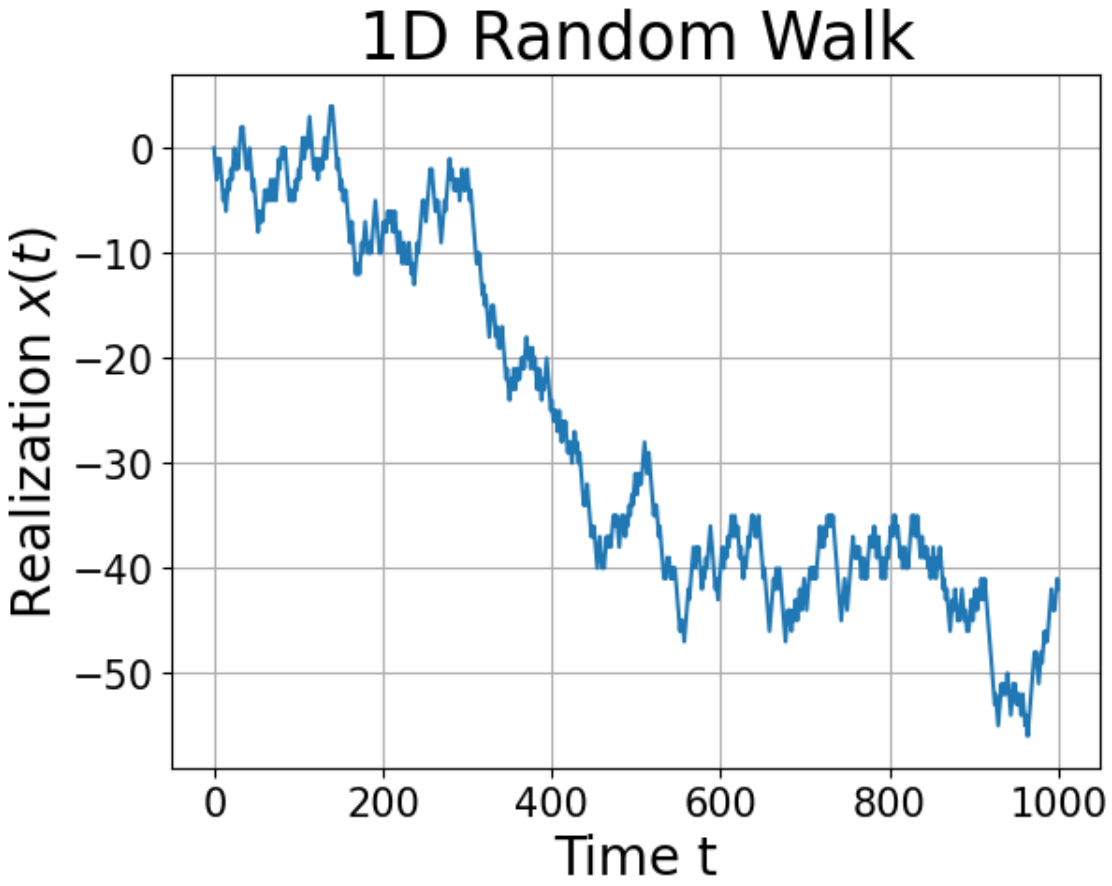
ただし、$T = \{0,1, \dots, 1000\}$とする。

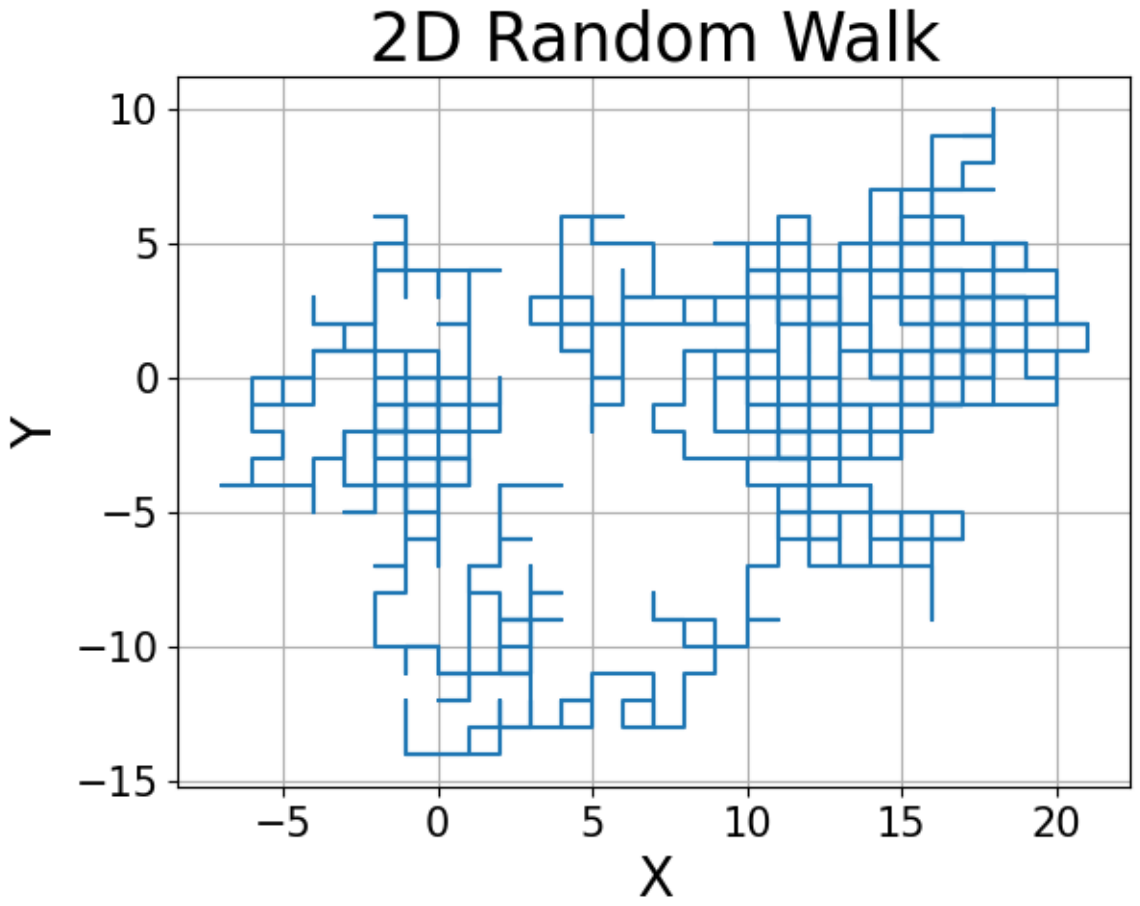
Levy Flightのべき分布については$x_{min} = \alpha = 1$とする。

演習②ヒント

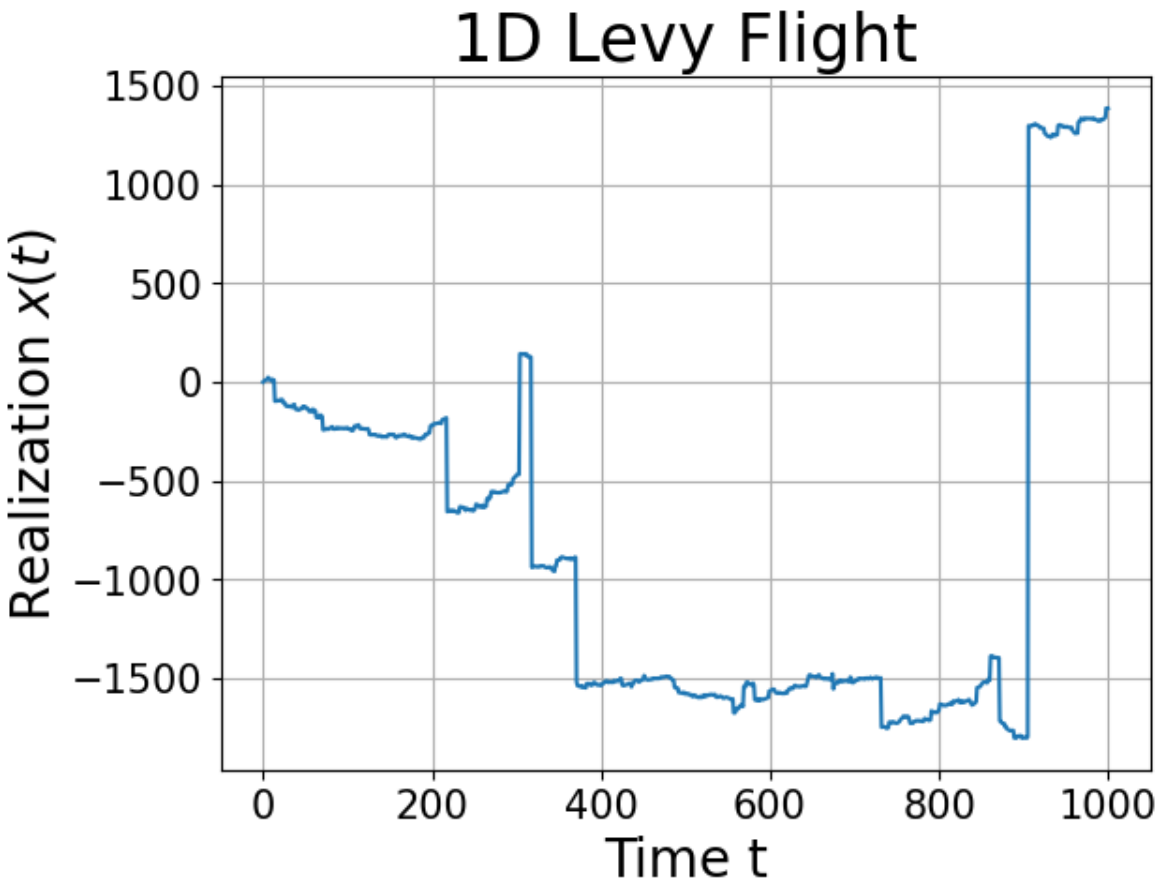
1. 左右に確率1/2ずつ移動する
2. 上下左右に確率1/4ずつ移動する
3. 左右方向は1/2の確率で、変位はべき分布に従う
4. 角度方向は一様に分布に従い、変位はべき分布に従う

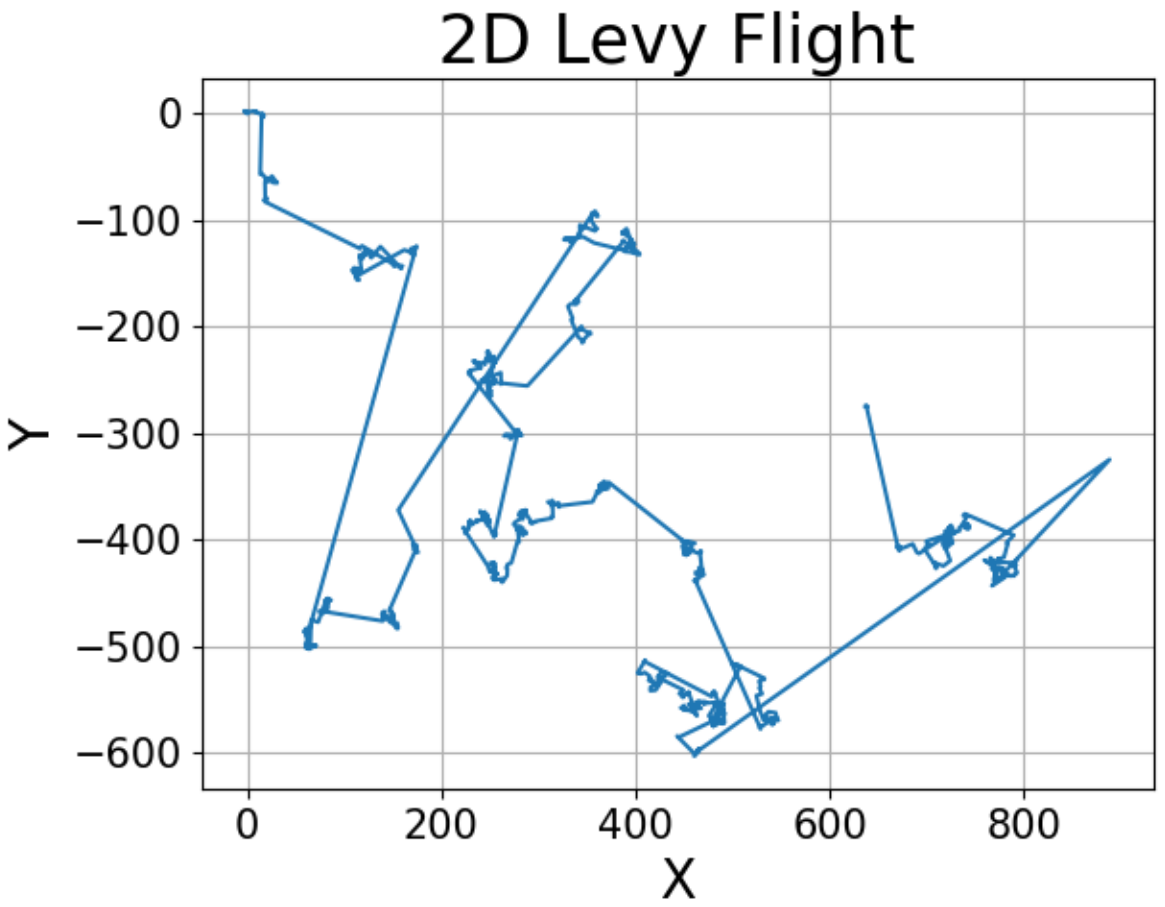
演習②の解答例 (1), (2)


1D Random Walk
Realization x(t)
0
−10
−20
−30
−40
−50
0
200
400
600
800
1000
Time t

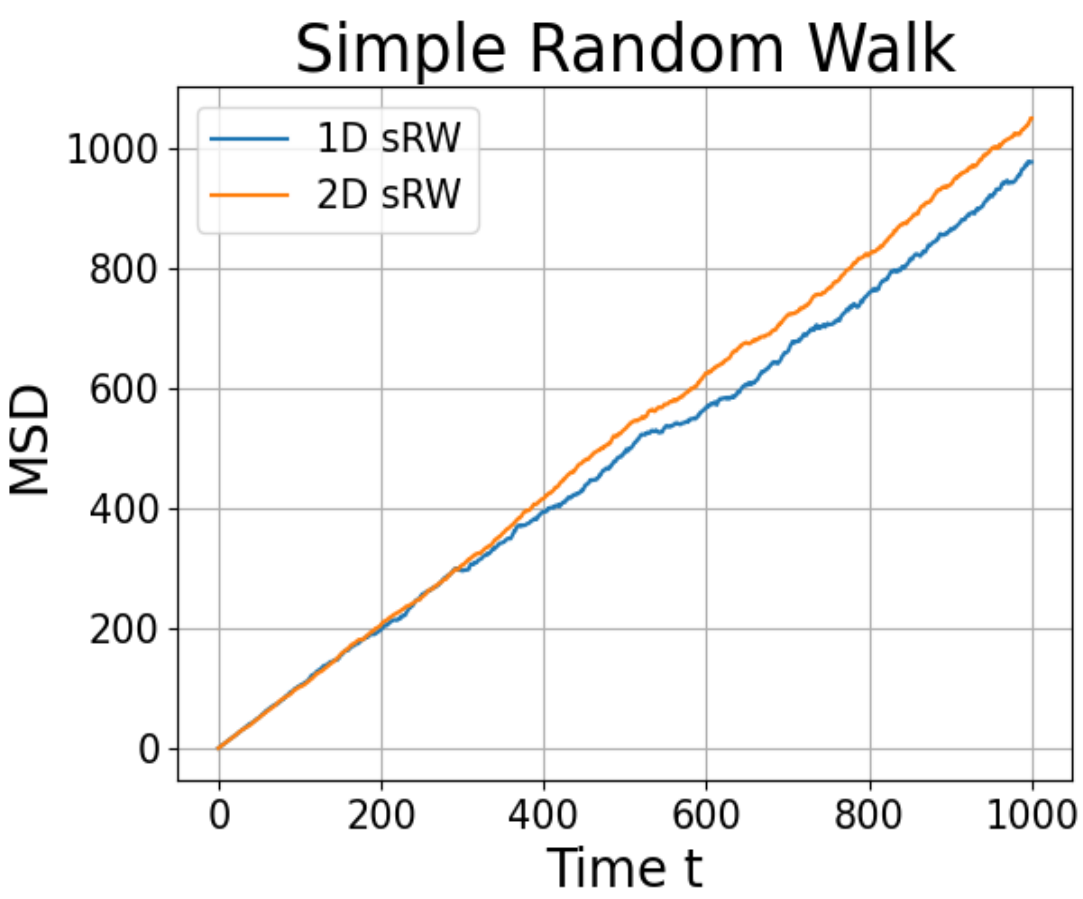

2D Random Walk
Y
10
5
0
−5
−10
−15
−5
0
5
10
15
20
X

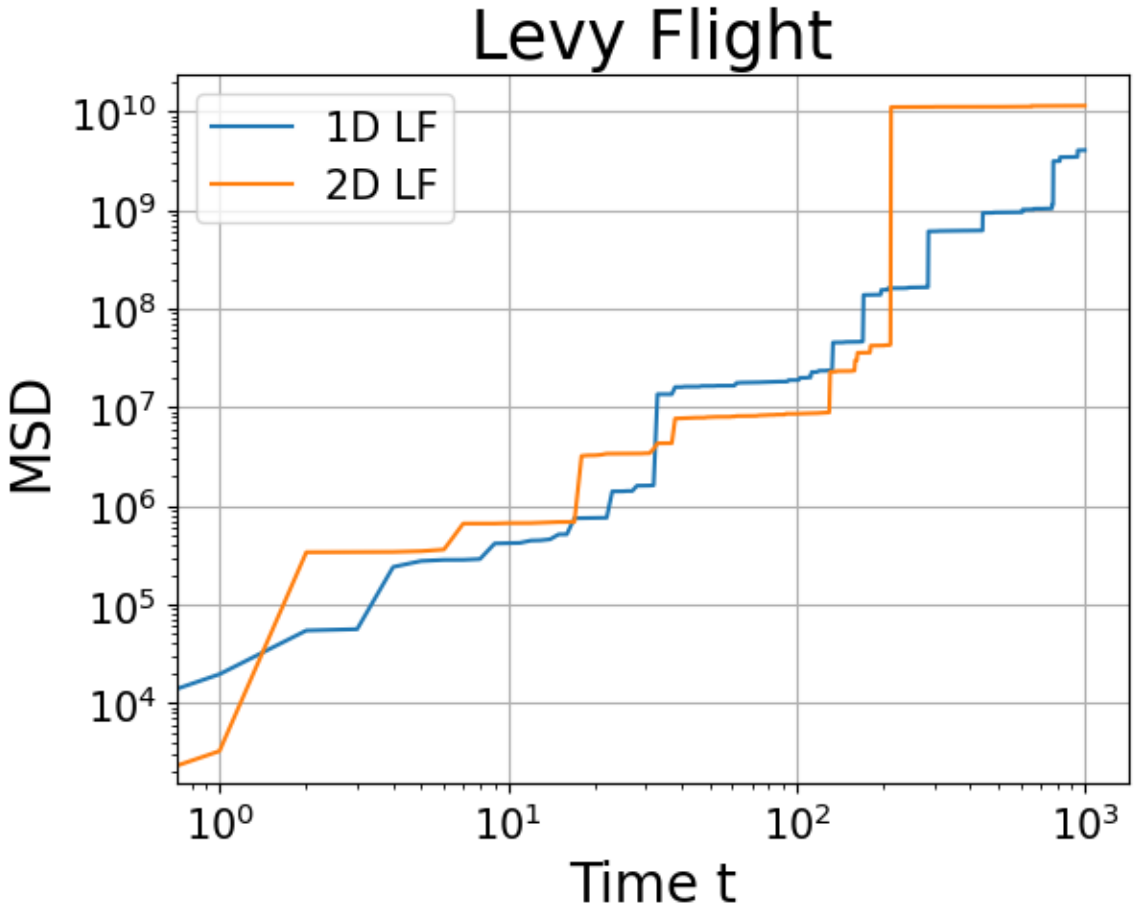
演習②の解答例 (3), (4)


1D Levy Flight
Realization x(t)
Time t
1500
1000
500
0
−500
−1000
−1500
0
200
400
600
800
1000


2D Levy Flight
Y
X
0
−100
−200
−300
−400
−500
−600
0
200
400
600
800

演習②の解答例 (5)


Simple Random Walk
1D sRW
2D sRW
MSD
Time t
0
200
400
600
800
1000


Levy Flight
1D LF
2D LF
MSD
Time t
10^{10}
10^{9}
10^{8}
10^{7}
10^{6}
10^{5}
10^{4}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}